TP 2

-

Opérateur Télécom

VPN MPLS

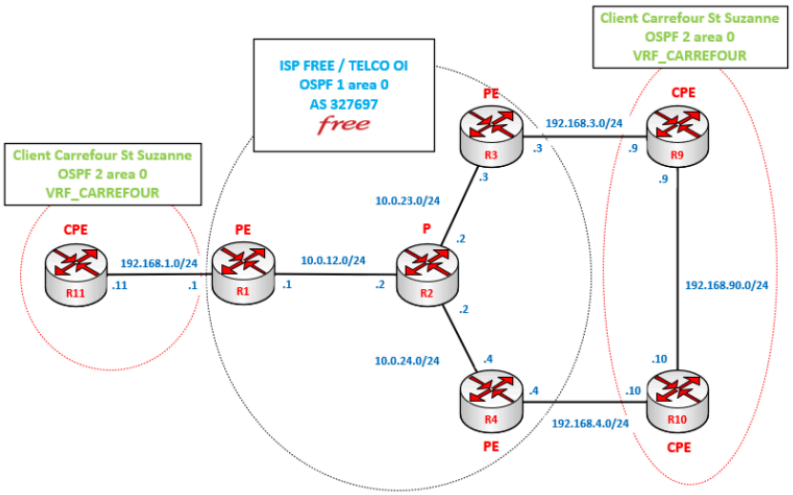
Date	27/02/2026
Etudiant	44003786

Table des matières

Opérateur Télécom **1**
I. Architecture Contexte : 3
II. Configuration IGP client et opérateur 4
1. Attribution des adresses IP aux interfaces des routeurs 4
2. Configuration des processus de routage aux CE et à l'intérieur de l'ISP 4
III. MPLS 5
1. Activation de MPLS pour l'établissement des LSP à l'intérieur de l'ISP 5
Questions : 6
IV. VRF 7
1. Création des VRFs à chaque PE 7
Questions : 8
V. Configuration BGP dans sa version MP-BGP 9
1. Activation de BGP dans sa version Multi-Protocol (MP-BGP) pour l'interconnexion des VPN 9
2. Redistribution par MP-BGP des routes annoncées par les IGP des VRF 10
Questions : 11
3. Redistribution de BGP dans IGP 11
VI. Analyse 12
1. Tests par ping et captures 12
2. Analyse de LDP (Label Distribution Protocol) déclenché lors de l'activation de MPLS 14
Questions : 15
1) Analyse de MP-BGP (Multi-Protocol BGP) 17
Questions : 17
VII) Conclusions 20
VIII) Annexe 21
Configuration routeur CE : 22
R11 : 22
R9: 22
R10 : 22
Config routeur P, PE : 23
R1 : 23
R2 : 25
R3 : 26
R4 : 28

I. Architecture Contexte :

Dans ce TP je vais mettre en place un lien **VPN MPLS** pour relier deux sites d'un client en passant par **l'ISP** d'un **opérateur**.
La topologie d'étude est représentée sur la figure suivante.
L'ensemble des réseaux **ISP** et **clients** est représenté sur la figure précédente.



PE : Provider Edge = Routeur de bordure
CPE : Customer Provider Edge = Routeur Client
P : Provider = Routeur de coeur de réseau

Ce TP à été réalisé en **physique** sur des routeurs *Cisco 4321*.

II. Configuration IGP client et opérateur

1. Attribution des adresses IP aux interfaces des routeurs.

Je vais tout d'abord configurer toutes les **interfaces** des routeurs (CE, PE et P).
Exemple pour le routeur PE-R1 :

```
$conf t
$hostname PE-R1
$int g0/0/0
$ip addr 192.168.1.1 255.255.255.0
$no sh
$int g0/0/1
$ip addr 10.0.12.1 255.255.255.0
$no sh
$int lo0
$ip addr 1.1.1.1 255.255.255.255
$exit
```

Ici j'ai attribué les **adresses IP** qui convient à chaque interface et j'ai créé une interface de **loopback**.
Je fais de même pour tous les autres routeurs.

2. Configuration des processus de routage aux CE et à l'intérieur de l'ISP

Le réseau est ici scindé en deux avec celui du **client** et celui de **l'ISP**, et les deux réseaux fonctionnent avec leur propre **protocole de routage interne** (IGP);
Je vais donc ici configurer OSPF sur les deux réseaux.
***Je vais utiliser deux process ID différents, afin de pouvoir, par la suite, distinguer les deux processus OSPF.**

Exemple routeur CE-R11 :

```
$router ospf 2
$network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
$exit
```

Exemple routeur PE-R1 :

```
$router ospf 1
$network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
$network 10.0.12.0 0.0.0.255 area 0
$exit
```

Ici je créer les **processus** sur les deux routeurs et je déclare les interfaces sur lesquelles OSPF sera **actif**.
***Sur R11, la commande network 0.0.0.0 255.255.255.255 permet de faire en sorte que toutes les IPs soient configurées sur le routeur match et donc que OSPF soit actif sur toutes les interfaces du routeur possédant une IP.**

J'effectue de même pour les autres routeurs.

III. MPLS

1. Activation de MPLS pour l'établissement des LSP à l'intérieur de l'ISP

J'active maintenant **MPLS** sur toutes les interfaces non reliées au CE pour permettre la **commutation** des **paquets** à l'intérieur du réseau de **l'ISP**.
Pour cela j'utilise la commande :

```
$mpls ip
```

Une fois **MPLS** activé sur tous les interfaces non reliées au CE nous pouvons effectuer une vérification :

```
PE-R4(config)#do show mpls forwarding-table
Local      Outgoing   Prefix          Bytes Label   Outgoing   Next Hop
Label      Label      or Tunnel Id    Switched      interface
16         No Label   3.3.3.3/32      0             Gi0/0/1    10.0.24.2
17         No Label   2.2.2.2/32      0             Gi0/0/1    10.0.24.2
18         No Label   1.1.1.1/32      0             Gi0/0/1    10.0.24.2
19         No Label   10.0.12.0/24    0             Gi0/0/1    10.0.24.2
20         No Label   10.0.23.0/24    0             Gi0/0/1    10.0.24.2
PE-R4(config)#
```

Sur la figure ci-dessus on remarque que MPLS est bien actif.

Questions :

1. Pouvez-vous expliquer la signification de chacune des colonnes de la commande précédente ?

Local Label : Correspond au label généré par le routeur lui-même pour un réseau spécifique.

Outgoing Label : Correspond au label que le Next Hop attend de recevoir.

Prefix or Tunnel Id : Correspond à la destination finale du trajet MPLS.

Bytes Label Switched : Correspond à la quantité de données (en octets) qui ont été commutées en utilisant ce label.

Outgoing interface : Correspond à l'interface par laquelle le paquet doit sortir pour atteindre la destination.

Next Hop : Correspond à l'IP de l'interface du routeur voisin par lequel le paquet doit passer pour atteindre sa destination.

2. Qu'observez-vous concernant les LSP (Label Switched Paths) potentiellement établis ?

Dans un environnement **MPLS**, un **Label Switched Path (LSP)** est un chemin à travers le réseau **MPLS**, un chemin où chaque routeur remplace un label par un autre (**Swapping**).
Ici on constate que le **LSP** est incomplet puisque la colonne **Outgoing Label** n'est pas attribué, ce qui signifie que les routeurs sont pour l'instant incapable d'effectuer le **Swapping** et donc d'acheminer le trafic à sa destination.

3. Quel protocole est utilisé pour distribuer les labels MPLS dans ce TP et sur quel protocole repose-t-il pour fonctionner correctement dans le cœur de l'ISP ?

Dans ce TP, le protocole utilisé pour la distribution des labels est **LDP (Label Distribution Protocol)** et il se repose sur le protocole **OSPF** pour fonctionner correctement au cœur de l'ISP.

IV. VRF

1. Création des VRFs à chaque PE

Virtual routing and forwarding (**VRF**) est une technologie qui permet d'avoir **plusieurs instances** ,ou **tables de routage indépendantes**, au sein d'un même **routeur physique**.
Cela correspond à un **VLAN**, mais pour la **couche 3** (routage) au lieu de la couche 2 (commutation).

Sur chaque routeur PE (R1, R3 et R4), il faut d'abord créer la **VRF** correspondant au client relié à ce PE.
Je vais donc créer la **VRF** du client Carrefour sur chaque routeur PE en y indiquant le **RD** (Route Distinguisher) et le **RT** (Route Target).
Pour cela j'utilise les commandes :

```
$ip vrf VRF_CARREFOUR
$rd 200:1
$route-target export 200:1
$route-target import 200:X
```

Je vais ensuite associer les interfaces des PE relié aux CE à la **VRF** du client, pour cela j'utilise les commandes :

```
$int g0/0/0
$ip vrf forwarding VRF_CARREFOUR
$ip addr 192.168.1.1 255.255.255.0
$no sh
$exit
```

Ici j'associe la **VRF** du client à l'interface G0/0/0 du routeur PE-R1 et je re déclare l'IP de cette interface.
J'effectue de même sur les autres interfaces des routeurs PE.

Je peux ensuite **vérifier** la création de la **VRF** ainsi que sa liaison avec la bonne interface :

```
PE-R1(config)#do sh ip vrf interfaces
Interface              IP-Address      VRF                              Protocol
Gi0                    unassigned      Mgmt-intf                        down
Gi0/0/0                192.168.1.1     VRF_CARREFOUR                    up
PE-R1(config)#
```

Questions :

4. Pouvez-vous rappeler les significations et rôle de RD et RT ?

Le rôle RD (Route Distinguisher) permet l'ajout d'un préfixe à l'IP. (200:1)
L'adresse 10.0.12.1 devient 200:1:10.0.12.1, l'adresse devient donc **unique** pour **BGP**.
Le **RD** est une valeur de 64 bits que l'on ajoute devant l'adresse IPv4 (32 bits). Le résultat est une nouvelle adresse de 96 bits appelée adresse **VPNv4.**
Dans mon cas ici je viens déclarer un préfixe pour le routeur PE-R1 = **200:1**

Le rôle RT (Route Target) correspond au **label** qui permet de faire le lien avec la **VRF** du client.

5. Expliquez pourquoi deux clients différents peuvent utiliser le même plan d'adressage IPv4 sans conflit dans un réseau MPLS VPN.
Grâce au préfixe fixer par **RD**, toutes adresses sera **unique** pour **BGP** puisque chaque client aura sa propre **VRF** et donc son propre **préfixe**.
Les deux clients peuvent donc utiliser le même plan d'adressage sans créer de conflit.

Je vais maintenant effectuer le **cloisonnement** des deux **process d'OSPF**, ce qui va permettre aux deux processus d'être séparés et d'avoir des **tables de routage complètement isolées**, ce qui est essentiel pour la sécurité de l'infrastructure réseau de l'ISP.
Pour réaliser le cloisonnement j'utilise les commandes suivantes :

```
$router ospf 2 vrf VRF_CARREFOUR
$network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
$exit
```

Ici j'associe donc le processus **OSPF n°: 2 à la VRF du client** et j'y déclare les interfaces sur lesquelles OSPF est activé.

Le fait d'utiliser deux process ID différent de OSPF permet le cloisonnement :
Si on met le client dans l'OSPF 1, il verrait toute votre infrastructure réseau (et inversement), ce qui est une énorme faille de sécurité.
Avec le cloisonnement, la table de routage d'OSPF 2 sera totalement isolée de celle d'OSPF 1.

V. Configuration BGP dans sa version MP-BGP

1. Activation de BGP dans sa version Multi-Protocol (MP-BGP) pour l'interconnexion des VPN

A ce stade avec OSPF 1, R1 sait comment atteindre les adresses 3.3.3.3 et 4.4.4.4 (les autres PE) en passant par R2.
Avec **BGP** je vais ici monter une session logique (**tunnel**) "par-dessus" R2, ce dernier se contentera de faire passer les paquets BGP.

Exemple de configuration pour PE-R1 :

```
$router bgp 327697
$neighbor 3.3.3.3 remote-as 327697
$neighbor 3.3.3.3 update-source Loopback0
$neighbor 4.4.4.4 remote-as 327697
$neighbor 4.4.4.4 update-source Loopback0
$no bgp default ipv4-unicast
```

```
#Activation MP-BGP
$address-family vpnv4
$neighbor 3.3.3.3 activate
$neighbor 3.3.3.3 send-community extended
$neighbor 4.4.4.4 activate
$neighbor 4.4.4.4 send-community extended
$exit
```

Ici j'active **BGP** sur les PE, j'utilise une interface de **loopback** comme **source** (interface logique = pas de panne) et je **désactive** l'échange des routes internet classique.

Ensuite, avec la commande *address-family vpnv4,* qui est le transporteur de **VRF**, je vais autoriser l'échange des routes qui ont un **RD** et ensuite envoyer le **RT**.
C'est la partie la plus importante de la configuration puisque c'est à ce moment que **MB-BGP** s'active.

Une fois ces commandes effectuées sur tous les routeur de bordure je peux ensuite **vérifier** que la configuration à bien été effectué :

```
PE-R1(config-router)#do show ip bgp vpnv4 all summary
BGP router identifier 1.1.1.1, local AS number 327697
BGP table version is 1, main routing table version 1

Neighbor        V           AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxR
cd
3.3.3.3         4       327697       0       0        1    0    0 never    Idle
4.4.4.4         4       327697       0       0        1    0    0 never    Idle
PE-R1(config-router)#
*Feb 27 09:31:13.273: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 3.3.3.3 IPv4 Unicast topolog
y base removed from session  Capability changed
*Feb 27 09:31:13.276: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 3.3.3.3 Up
```

2. Redistribution par MP-BGP des routes annoncées par les IGP des VRF

Maintenant je vais effectuer la **redistribution** des **IGP** clients dans tous les PE. Cette redistribution permet donc aux PE de savoir ou **rediriger** le trafic du client **VPN MPLS**.

Pour la **redistribution** je vais utiliser les commandes suivantes :

```
$router bgp 327697
$address-family ipv4 vrf VRF_CARREFOUR
$redistribute ospf 2
$no synchronization
$exit-address-family
```

Ici je déclare la **redistribution** du **OSPF** client vers les autres PE.

Je peux ensuite vérifier sur le routeur PE-R3 qu'il obtient bien les routes reliées à CE-R9 :

```
     Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
Route Distinguisher: 200:974 (default for vrf VRF_CARREFOUR)
 * i  9.9.9.9/32       4.4.4.4                  3    100      0 ?
 *>                    192.168.3.9              2         32768 ?
 * i  10.10.10.10/32   4.4.4.4                  2    100      0 ?
 *>                    192.168.3.9              3         32768 ?
 *>i  11.11.11.11/32   1.1.1.1                  2    100      0 ?
 *>i  192.168.1.0      1.1.1.1                  0    100      0 ?
 * i  192.168.3.0      4.4.4.4                  3    100      0 ?
 *>                    0.0.0.0                  0         32768 ?
 * i  192.168.4.0      4.4.4.4                  0    100      0 ?
 *>                    192.168.3.9              3         32768 ?
 * i  192.168.90.0     4.4.4.4                  2    100      0 ?
 *>                    192.168.3.9              2         32768 ?
PE-R3(config-router)#
```

Ici je remarque que je reçois bien la route pour atteindre le routeur CE-R9 et que seul les routes qui **concernent** le **client** s'affiche.

Questions :

6. Que se passe-t-il si le route-target import d'une VRF ne correspond pas au route-target export utilisé par une autre VRF du même client ?

Le **RT** est le seul moyen pour un routeur de savoir à qui appartient une **route**.
Donc si le **route-target import** d'une **VRF** ne correspond pas au **route-target export**, les deux sites du clients ne **pourront pas communiquer**.

3. Redistribution de BGP dans IGP

A ce stade, le client possède sa **VRF** et également un lien **VPN MPLS** sur le réseau de **l'ISP**.
Néanmoins, les routeurs client n'ont pas encore appris les routes par **BGP** depuis le cœur de réseau, il est donc nécessaire ici de **redistribuer** les routes de BGP dans **l'IGP du client** pour qu'il puisse enfin **communiquer entre ces sites**.

Pour cela je lance les commandes suivantes :

```
$router ospf 2 vrf VRF_CARREFOUR
$redistribute bgp 327697 metric 200 subnets
$exit
```

router ospf 2 vrf VRF_CARREFOUR : Instance OSPF VRF "VRF_CARREFOUR".
redistribute bgp 327697 : Prend les routes associées au BGP 327697 et les transforme en route OSPF.
metric 200 : Ici je fixe le coût de la route à 200, ce qui permet de contrôler la préférence des chemins.
subnets : Pour que OSPF utilise le découpage en sous-réseaux (VLSM).

Je peux ensuite consulter la table de routage privée du client VRF "VRF_CARREFOUR" sur R1 :

```
Gateway of last resort is not set

      9.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
B        9.9.9.9 [200/2] via 3.3.3.3, 00:10:36
      10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
B        10.10.10.10 [200/2] via 4.4.4.4, 00:08:24
      11.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        11.11.11.11 [110/2] via 192.168.1.11, 01:41:37, GigabitEthernet0/0/0
      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L        192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
B     192.168.3.0/24 [200/0] via 3.3.3.3, 00:10:44
B     192.168.4.0/24 [200/0] via 4.4.4.4, 00:08:40
B     192.168.90.0/24 [200/2] via 3.3.3.3, 00:10:36
```

Ici je constate bien que, en consultant la **table de routage privée du client**, il n'y a que les adresses qui lui concernent.
La **route passe par l'ISP** mais je remarque **aucune route vers le réseau de l'ISP**.
Ce qui montre que les **VRF sépare bien les réseaux** et qu'il y a comme un **tunnel** qui connecte directement les deux sites.

VI. Analyse

1. Tests par ping et captures

Ping R11 vers R9

```
CE-R11#ping 9.9.9.9
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 9.9.9.9, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
CE-R11#
```

Premièrement je constate que le **test de ping fonctionne** entre les deux sites du client.

Je vais dans un second temps effectuer des **captures de trame** pour analyser les échanges.
Néanmoins étant donné que je suis sur une **infrastructure physique** je dois utiliser la **méthode "EPC" (Embedded Packet Capture)**.
Cette méthode permet de lancer une capture de trame depuis le routeur et de l'exporter via une clé USB, toutes mes captures de trames ont été effectuées de la sorte en utilisant les commandes suivantes :

```
$monitor capture MYCAP buffer size 10
$monitor capture MYCAP interface GigabitEthernet0/0/1 both
$monitor capture MYCAP match any
$monitor capture MYCAP start

$monitor capture MYCAP stop
$monitor capture MYCAP export usb0:15.pcap
```

Je lance donc un **ping continu** entre R11 et R9 ce qui me permet **d'analyser** comment le trafic est géré.

Entre R11 et R1 :

Ici je constate qu'une **simple requête ICMP** est envoyé par R11 vers R1 qui est son next-hop pour atteindre R9.

```
Wireshark · Paquet 1 · R11-R1.pcap
> Frame 1: Packet, 114 bytes on wire (912 bits), 114 bytes captured (912 bits)
> Ethernet II, Src: Cisco_ac:03:60 (00:aa:6e:ac:03:60), Dst: Cisco_a9:28:70 (d4:ad:bd:a9:28:70)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.11, Dst: 9.9.9.9
v Internet Control Message Protocol
    Type: Echo (ping) request (8)
    Code: 0
    Checksum: 0x22ed [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 15 (0x000f)
    Identifier (LE): 3840 (0x0f00)
    Sequence Number (BE): 0 (0x0000)
    Sequence Number (LE): 0 (0x0000)
    [Response frame: 2]
  v Data (72 bytes)
      Data: 0000000000e25a6cabcdabcdabcdabcdabcdabcdabcdabcdabcdabcdabcdabcdabcdabcdabcdabcdabcdabcdabcdabcda…
      [Length: 72]
```

Entre R1 et R2 :

Ici je constate un **"push"** (Ajout de label MPLS) une fois que le ping passe entre R1 et R2, en effet la trame rentre ici dans le réseau de l'ISP et donc passe par la liaison de **VPN MPLS**.

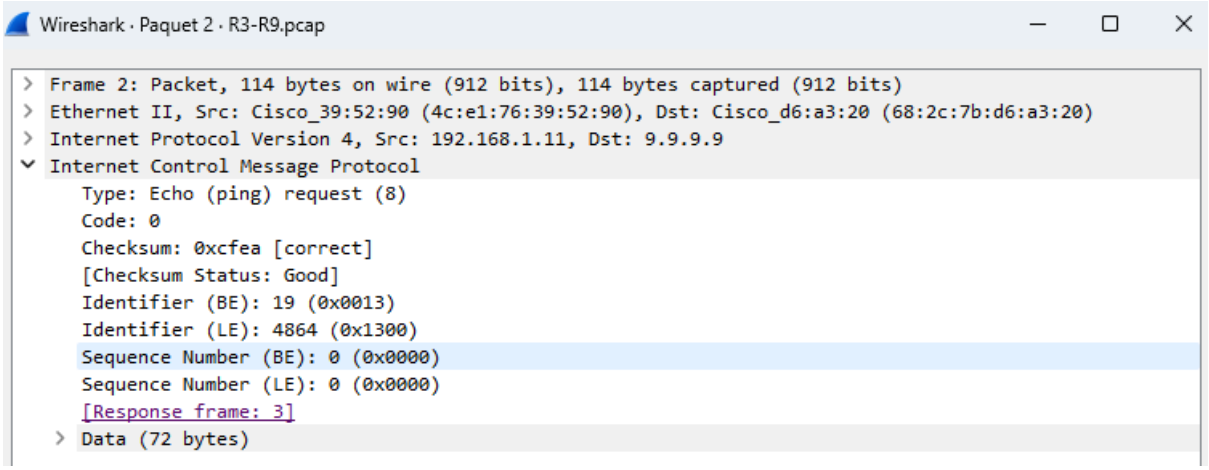
```
Wireshark · Paquet 2 · R1-R2.pcap
> Frame 2: Packet, 122 bytes on wire (976 bits), 122 bytes captured (976 bits)
> Ethernet II, Src: Cisco_a9:28:71 (d4:ad:bd:a9:28:71), Dst: Cisco_d6:9a:20 (68:2c:7b:d6:9a:20)
v MultiProtocol Label Switching Header, Label: 17, Exp: 0, S: 0, TTL: 254
    0000 0000 0000 0001 0001 .... .... .... = MPLS Label: 17 (0x00011)
    .... .... .... .... .... 000. .... .... = MPLS Experimental Bits: 0
    .... .... .... .... .... ...0 .... .... = MPLS Bottom Of Label Stack: 0
    .... .... .... .... .... .... 1111 1110 = MPLS TTL: 254
v MultiProtocol Label Switching Header, Label: 23, Exp: 0, S: 1, TTL: 254
    0000 0000 0000 0001 0111 .... .... .... = MPLS Label: 23 (0x00017)
    .... .... .... .... .... 000. .... .... = MPLS Experimental Bits: 0
    .... .... .... .... .... ...1 .... .... = MPLS Bottom Of Label Stack: 1
    .... .... .... .... .... .... 1111 1110 = MPLS TTL: 254
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.11, Dst: 9.9.9.9
> Internet Control Message Protocol
```

Entre R2 et R3 ;

Ici je constate un **"swap"** (changement de label) pour rediriger le trafic vers sa destination.

Entre R3 et R9 :

Ici je constate qu'il y a eu un **"Pop"** (Suppressions d'un label MPLS) et que le message redevient une requête ICMP normale.



A travers ces différentes captures et le suivi du chemin de la trame on distingue bien le fonctionnement de la **commutation MPLS**.

Questions :

7. Avec les traces, décrivez tout ce qui est représentatif des VPNs.
Le corréler avec le résultat de la commande effectuée sur R1.

```
PE-R1#sh mpls forwarding-table vrf VRF_CARREFOUR
Local      Outgoing   Prefix           Bytes Label   Outgoing   Next Hop
Label      Label      or Tunnel Id     Switched      interface
21         No Label   11.11.11.11/32[V]   \
                                        0             Gi0/0/0    192.168.1.11
22         No Label   192.168.1.0/24[V]   \
                                        142500        aggregate/VRF_CARREFOUR
PE-R1#
```

Ici ce que je peux relever sont :

- La présence de Labels local
- L'isolation des flux (Avec le client VRF)

2. Analyse de LDP (Label Distribution Protocol) déclenché lors de l'activation de MPLS

Sur R1, R2, R3 et R4, désactiver MPLS pour chaque interface concernée
Lancer une capture wireshark sur le lien entre R1 et R2
Ré-activer MPLS partout
Au bout de 5 secondes ou plus, arrêtez la capture et l'ouvrir.
Trouvez le paquet LDP envoyé par R2 vers R1, et s'appelant « Address Message Label Mapping ».

Questions :

8. Que se passerait-il si MPLS était désactivé sur un seul routeur P du cœur de l'ISP ? Les sessions MP-BGP seraient-elles impactées ? Justifiez.
Dans ce cas, les **sessions MP-BGP** restent actives (car elles reposent sur l'IP/OSPF), tandis que le **trafic client** est totalement **interrompu** (car il repose sur le Label Switching que le routeur P ne fait plus).

9. A partir de ce paquet (partie Address Message), remplissez le tableau suivant :

Adresse 1	10.0.12.2
Adresse 2	10.0.23.2
Adresse 3	2.2.2.2
Adresse 4	10.0.24.2

10. A partir des parties « Label Mapping Message » du paquet, remplissez le tableau suivant (toutes les cases) :

FEC Prefix	Generic label
1.1.1.1/32	16
2.2.2.2/32	3
3.3.3.3/32	17

11. Vous devez constater que le label 3 revient souvent. Cherchez sur le Web s'il signifie quelque chose de particulier. Si oui, quoi et pourquoi est-il utilisé ici ?

Le label 3 revient souvent car chaque routeur PE demande à ses voisins de retirer le label de transport pour les réseaux qu'il possède directement, dans le but d'optimiser le traitement du trafic.

12. Sur R1, affichez la table mpls et la table de routage générale :

```
PE-R1(config)#do sh mpls forwarding-table
Local      Outgoing   Prefix           Bytes Label   Outgoing   Next Hop
Label      Label      or Tunnel Id     Switched      interface
16         Pop Label  2.2.2.2/32       0             Gi0/0/1    10.0.12.2
17         Pop Label  10.0.24.0/24     0             Gi0/0/1    10.0.12.2
18         Pop Label  10.0.23.0/24     0             Gi0/0/1    10.0.12.2
19         17         3.3.3.3/32       0             Gi0/0/1    10.0.12.2
20         18         4.4.4.4/32       0             Gi0/0/1    10.0.12.2
21         No Label   11.11.11.11/32[V]   \
                                       0             Gi0/0/0    192.168.1.11
22         No Label   192.168.1.0/24[V]   \
                                       142500        aggregate/VRF_CARREFOUR
PE-R1(config)#
```

```
Gateway of last resort is not set

      1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C        1.1.1.1 is directly connected, Loopback0
      2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        2.2.2.2 [110/2] via 10.0.12.2, 04:17:33, GigabitEthernet0/0/1
      3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        3.3.3.3 [110/3] via 10.0.12.2, 04:14:32, GigabitEthernet0/0/1
      4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        4.4.4.4 [110/3] via 10.0.12.2, 03:53:35, GigabitEthernet0/0/1
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C        10.0.12.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L        10.0.12.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
O        10.0.23.0/24 [110/2] via 10.0.12.2, 04:14:37, GigabitEthernet0/0/1
O        10.0.24.0/24 [110/2] via 10.0.12.2, 03:56:41, GigabitEthernet0/0/1
PE-R1(config)#
```

1) Analyse de MP-BGP (Multi-Protocol BGP)

Questions :

13. Sur R1, regarder la table MPLS et la recopier ci-dessous. Décrire en 1 phrase les 2 parties identifiables.

Local Label	Outgoing Label	Prefix or Tunnel Id	Outgoing Interface	Next Hop
16	**Pop Label**	2.2.2.2/32	Gi0/0/1	10.0.12.2
17	**18**	3.3.3.3/32	Gi0/0/1	10.0.12.2
18	**19**	4.4.4.4/32	Gi0/0/1	10.0.12.2
21	**No Label**	11.11.11.11/32 [V]	Gi0/0/0	192.168.1.11
22	**No Label**	VRF_CARREFOUR	Aggregate	

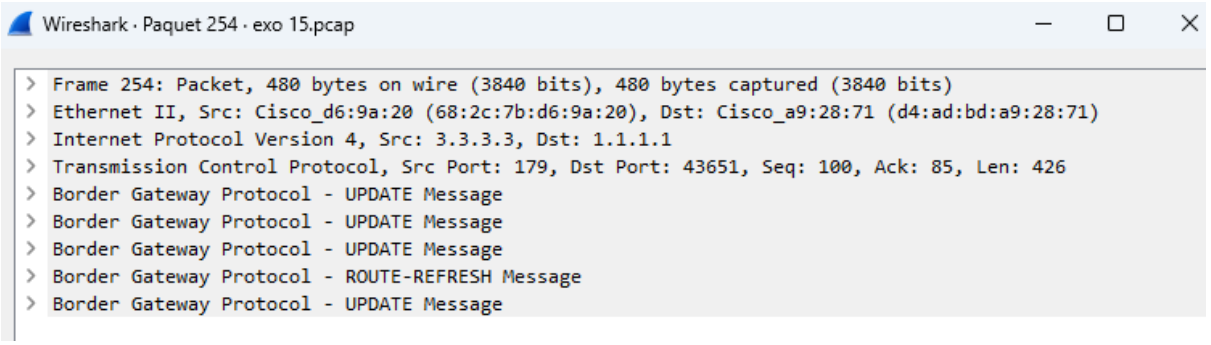
Ici on remarque que le code [V] indique que pour atteindre ce réseau il faut passer par le service de VPN.

14. Quelles différences avec sh mpls forwarding-table vrf VRF_CARREFOUR ?
show mpls forwarding-table : Affiche la table de transport du backbone (labels pour aller d'un routeur à un autre).
show vrf VRF_CARREFOUR : Affiche la table de routage du client VRF.

15. Pourquoi les routes VPN sont-elles échangées en vpnv4 dans le backbone ISP et non en IPv4 classique ?

Plusieurs clients peuvent utiliser le même plan d'adressage c'est donc pour cela qu'on utilise vpnv4 qui permet d'assurer l'unicité des adresses dans le réseau de l'ISP.

16. Examiner un paquet BGP de type « UPDATE message » :



17. Pour chaque partie BGP du paquet, dérouler complètement MP_REACH_NLRI → Network layer reachability information. Indiquer la valeur et expliquer la signification de chacun des 4 champs (Prefix length, Label Stack, Route Distinguisher et IPv4prefix).

Champ	Signification	Valeurs
Prefix Length	Longueur totale de la route combinée (RD + Label + IP).	120
Label Stack	**Le label VPN** que le routeur distant doit utiliser pour ce préfixe. C'est le ticket d'entrée dans la VRF.	23

Route Distinguisher	La valeur qui identifie de quel client provient la route pour la rendre unique.	200:3
IPv4 Prefix	L'adresse IP réelle du réseau client.	9.9.9.9

18. Que voyez-vous de plus dans EXTENDED_COMMUNITIES → Carried Extended Communities ?
On y trouve principalement le **Route Target**

19. Dans R1, taper show ip bgp vpnv4 all, et expliquer ce que vous obtenez.
Cette commande affiche la **table BGP VPNv4 complète** du routeur.
On obtient donc la liste de toutes les routes apprises via MP-BGP pour **toutes** les VRF.

20. Dans R1, taper show ip bgp vpnv4 all labels, et expliquer ce que vous obtenez.
C'est la commande qui fait le lien entre BGP et MPLS, pour chaque préfixe VPNv4, elle affiche quel label est associé.

VII) Conclusions

Pour conclure, ce TP m'a permis de mettre en place un lien **MPLS VPN** pour un client à travers le réseau **backbone** de **l'opérateur** tout en assurant **l'étanchéité et l'intégrité du réseau de l'ISP** grâce notamment à la technologie **VRF**, à la commutation **MPLS** et aux **distribution de routes** entre IGP (OSPF) et EGP (BGP).

VIII) Annexe

Configuration routeur CE :

R11 :

```
#Etape 1 : Adressage et configuration OSPF
conf t
hostname CE-R11
int g0/0/0
ip addr 192.168.1.11 255.255.255.0
no sh
exit
int lo0
ip addr 11.11.11.11 255.255.255.255
exit
router ospf 2
network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
exit
```
✅

R9:

```
#Etape 1 : Adressage et configuration OSPF
conf t
hostname CE-R9
int g0/0/0
ip addr 192.168.3.9 255.255.255.0
no sh
int g0/0/1
ip addr 192.168.90.9 255.255.255.0
no sh
exit
int lo0
ip addr 9.9.9.9 255.255.255.255
exit
router ospf 2
network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
exit
```
✅

R10 :

```
#Etape 1 : Adressage et configuration OSPF
conf t
hostname CE-R10
int g0/0/0
ip addr 192.168.4.10 255.255.255.0
no sh
int g0/0/1
ip addr 192.168.90.10 255.255.255.0
no sh
int lo0
ip addr 10.10.10.10 255.255.255.255
exit
router ospf 2
network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
exit
```
✅

Config routeur P, PE :

R1 :

```
#Etape 1 : Adressage et configuration OSPF
conf t
hostname PE-R1
int g0/0/0
ip addr 192.168.1.1 255.255.255.0
no sh
int g0/0/1
ip addr 10.0.12.1 255.255.255.0
no sh
int lo0
ip addr 1.1.1.1 255.255.255.255
exit
router ospf 1
network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
network 10.0.12.0 0.0.0.255 area 0
exit
```

```
#Etape 2 : Activation MPLS
int g0/0/1
mpls ip
exit
do show mpls forwarding-table ✅

#Etape 3 : Création VRF sur chaque PE
ip vrf VRF_CARREFOUR
rd 200:1
route-target export 200:1
route-target import 200:2
route-target import 200:3

#Associer VRF à une interface
int g0/0/0
ip vrf forwarding VRF_CARREFOUR
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
do sh ip vrf interfaces ✅

#Associer IGP client à la VRF
router ospf 2 vrf VRF_CARREFOUR
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
exit ✅

#Activation BGP et spécifications de ses voisins
router bgp 327697
neighbor 3.3.3.3 remote-as 327697
neighbor 3.3.3.3 update-source Loopback0
neighbor 4.4.4.4 remote-as 327697
neighbor 4.4.4.4 update-source Loopback0
no bgp default ipv4-unicast
#Activation MP-BGP
address-family vpnv4
neighbor 3.3.3.3 activate
neighbor 3.3.3.3 send-community extended
neighbor 4.4.4.4 activate
neighbor 4.4.4.4 send-community extended
exit
```

do show ip bgp vpnv4 all summary ✅

#Redistribution IGP par MP-BGP
router bgp 327697
address-family ipv4 vrf VRF_CARREFOUR
redistribute ospf 2
no synchronization
exit-address-family
exit
do sh ip bgp vpnv4 all ✅

#Redistribution BGP dans IGP
router ospf 2 vrf VRF_CARREFOUR
redistribute bgp 327697 metric 200 subnets
exit
do show ip route vrf VRF_CARREFOUR

R2 :

#Etape 1 : Adressage et configuration OSPF
conf t
hostname P-R2
int g0/0/0
ip addr 10.0.12.2 255.255.255.0
no sh
int g0/0/1
ip addr 10.0.23.2 255.255.255.0
no sh
int g0/1/2
switchport mode access
switchport acces vlan 10
exit
int vlan 10
ip addr 10.0.24.2 255.255.255.0
no sh
exit
int lo0
ip addr 2.2.2.2 255.255.255.255
exit

```
router ospf 1
network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
network 10.0.12.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.23.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.24.0 0.0.0.255 area 0
exit

#Etape 2 :  Activation MPLS
int range g0/0/0-1, g0/1/2
mpls ip
exit
do show mpls forwarding-table          ✅

ip vrf VRF_CARREFOUR
rd 200:2
route-target export 200:2
route-target import 200:1
route-target import 200:3
route-target import 200:4
```

R3 :

```
#Etape 1 : Adressage et configuration OSPF
conf t
hostname PE-R3
int g0/0/0
ip addr 192.168.3.3 255.255.255.0
no sh
int g0/0/1
ip addr 10.0.23.3 255.255.255.0
no sh
exit
int lo0
ip addr 3.3.3.3 255.255.255.255
exit
router ospf 1
```

```
network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0
network 10.0.23.0 0.0.0.255 area 0
exit

#Etape 2 :  Activation MPLS
int g0/0/1
mpls ip
exit
do show mpls forwarding-table          ✅

#Etape 3 : Création VRF sur chaque PE
ip vrf VRF_CARREFOUR
rd 200:3
route-target export 200:3
route-target import 200:1
route-target import 200:2
route-target import 200:4

#Associer VRF à une interface
int g0/0/0
ip vrf forwarding VRF_CARREFOUR
ip address 192.168.3.3 255.255.255.0
no shutdown
exit
do sh ip vrf interfaces

#Associer IGP client à la VRF
router ospf 2 vrf VRF_CARREFOUR
network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
exit                        ✅

#Activation BGP et spécifications de ses voisins
router bgp 327697
neighbor 1.1.1.1 remote-as 327697
neighbor 1.1.1.1 update-source Loopback0
neighbor 4.4.4.4 remote-as 327697
neighbor 4.4.4.4 update-source Loopback0
no bgp default ipv4-unicast
#Activation MB-BGP
address-family vpnv4
```

```
neighbor 1.1.1.1 activate
neighbor 1.1.1.1 send-community extended
neighbor 4.4.4.4 activate
neighbor 4.4.4.4 send-community extended
exit
do show ip bgp vpnv4 all summary
```
✅

```
#Redistribution IGP par MP-BGP
router bgp 327697
address-family ipv4 vrf VRF_CARREFOUR
redistribute ospf 2
no synchronization
exit-address-family
exit
do sh ip bgp vpnv4 all

#Redistribution BGP dans IGP
router ospf 2 vrf VRF_CARREFOUR
redistribute bgp 327697 metric 200 subnets
exit
do show ip route vrf VRF_CARREFOUR
```
✅

R4 :

```
#Etape 1 : Adressage et configuration OSPF
conf t
hostname PE-R4
int g0/0/0
ip addr 192.168.4.4 255.255.255.0
no sh
int g0/0/1
ip addr 10.0.24.4 255.255.255.0
no sh
exit
int lo0
ip addr 4.4.4.4 255.255.255.255
exit
router ospf 1
network 4.4.4.4 0.0.0.0 area 0
network 10.0.24.0 0.0.0.255 area 0
```

```
exit

#Etape 2 :  Activation MPLS
int g0/0/1
mpls ip
exit
do show mpls forwarding-table



#Etape 3 : Création VRF sur chaque PE
ip vrf VRF_CARREFOUR
rd 200:4
route-target export 200:4
route-target import 200:1
route-target import 200:3
route-target import 200:2
exit

#Associer VRF à une interface
int g0/0/0
ip vrf forwarding VRF_CARREFOUR
ip address 192.168.4.4 255.255.255.0
no shutdown
exit
do sh ip vrf interfaces

#Associer IGP client à la VRF
router ospf 2 vrf VRF_CARREFOUR
network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
exit                                    ✅

#Activation BGP et spécifications de ses voisins
router bgp 327697
neighbor 3.3.3.3 remote-as 327697
neighbor 3.3.3.3 update-source Loopback0
neighbor 1.1.1.1 remote-as 327697
neighbor 1.1.1.1 update-source Loopback0
no bgp default ipv4-unicast
#Activation MP-BGP
```

```
address-family vpnv4
neighbor 3.3.3.3 activate
neighbor 3.3.3.3 send-community extended
neighbor 1.1.1.1 activate
neighbor 1.1.1.1 send-community extended
exit
exit
do show ip bgp vpnv4 all summary
```
✅

```
#Redistribution IGP par MP-BGP
router bgp 327697
address-family ipv4 vrf VRF_CARREFOUR
redistribute ospf 2
no synchronization
exit-address-family
exit
do sh ip bgp vpnv4 all
```
✅

```
#Redistribution BGP dans IGP
router ospf 2 vrf VRF_CARREFOUR
redistribute bgp 327697 metric 200 subnets
exit
do show ip route vrf VRF_CARREFOUR
```
✅